

Список опубликованных научных трудов по теме диссертации

Анаэдевха Роджер Ник (A23 – 501)

Аспирант, кафедра кибернетики № 22,

Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Тема диссертации: «Разработка состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности»

ORCID: [0000-0003-3649-1561](https://orcid.org/0000-0003-3649-1561) · [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=ar006@campus.mephi.ru) · [Github.com/rogerpanel/ar006@campus.mephi.ru](https://github.com/rogerpanel/ar006@campus.mephi.ru) · rogernickanaedevha@gmail.com

Условные обозначения положений, выносимых на защиту

В соответствии с разделом «Основные научные результаты, выносимые на защиту» диссертации:

- **Положение №1** — модели M1 (CT-TGNN, SDE-TGNN) для сертифицированной динамики обучаемого детектора Hybrid IDPS (инвариант P1).
- **Положение №2** — алгоритм M2 (FedLLM-API) для распределённого обучения Hybrid IDPS с сохранением приватности (инвариант P4).
- **Положение №3** — архитектура M3 (TripleE-TGNN) для многоуровневого представления данных в Hybrid IDPS (инвариант P6).
- **Положение №4** — архитектура M4 (MambaShield) для эффективного вывода Hybrid IDPS (инвариант P3).
- **Положение №5** — модели M5–M6 (стохастический трансформер и UC-HGP) для адаптации Hybrid IDPS к дрейфу с учётом неопределённости (инварианты P5, P6).
- **Положение №6** — единая система сертификации Hybrid IDPS (M7), интегрирующая модели M1–M6 через теоретико-игровые равновесия Штакельберга и валидированная на сетевом трафике (Глава 5) и на бортовых системах БПЛА (Глава 6).

Примечание: в настоящий список включаются **исключительно опубликованные** (вышедшие в печати) журнальные статьи и труды конференций по теме диссертации. Препринты, рукописи, находящиеся на рецензировании, и работы, принятые к публикации, но не вышедшие в свет на момент составления списка, в настоящий перечень не включены.

1. Опубликованные журнальные статьи

1. Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2025). «MambaShield: Selective State-Space Models for Poisoning-Resilient Sequential Modeling.» *Expert Systems with Applications*, Elsevier. DOI: [10.1016/j.eswa.2026.131175](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.131175). ISSN 0957-4174.

Статус: опубликована; *Индексирование:* Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 7.5$ (JCR); *Положения, выносимые на защиту:* №4 (M4 – MambaShield).

2. Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026). «Uncertainty-calibrated hierarchical Gaussian processes for intrusion detection with multi-scale temporal modeling.» *Neurocomputing*, Elsevier, p. 133105. DOI: [10.1016/j.neucom.2026.133105](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133105). ISSN 0925-2312.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 5.5$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №5 (M5–M6 – стохастический трансформер и UC-HGP).

3. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G., Borodachev, Y.V. (2026).** «Temporal Adaptive Neural Ordinary Differential Equations with Deep Spatio-Temporal Point Processes for Real-Time Network Intrusion Detection.» *Complex and Intelligent Systems*, Springer. DOI: [10.1007/s40747-026-02291-7](https://doi.org/10.1007/s40747-026-02291-7). ISSN 2199-4536.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus Q1, WoS Core (SCIE), BAK (K1), РИНЦ; $IF \approx 5.0$ (JCR); **Положения, выносимые на защиту:** №1 (M1 – CT-TGNN, SDE-TGNN).

4. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G. (2024).** «Improved Robust Adversarial Model against Evasion Attacks on Intrusion Detection Systems.» *Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)*, Vol. 33, Suppl. 3, pp. S414–S423, Springer. DOI: [10.3103/S1060992X24700681](https://doi.org/10.3103/S1060992X24700681). ISSN 1060-992X.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus (Q3, Computer Science misc.), РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №6 (M7 – единая система сертификации, базовая постановка состоятельности устойчивости).

2. Опубликованные труды конференций

5. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G. (2025).** «Stochastic Multimodal Transformer with Uncertainty Quantification for Robust Network Intrusion Detection.» In: *Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research IX. NEUROINFORMATICS 2025*. Studies in Computational Intelligence, vol. 1241, Springer, Cham. DOI: [10.1007/978-3-032-07690-8_35](https://doi.org/10.1007/978-3-032-07690-8_35). ISBN 978-3-032-07689-2.

Статус: опубликована; **Индексирование:** Scopus (Springer SCI), РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №5 (M5 – стохастический мультимодальный трансформер с квантификацией неопределённости).

6. **Anaevdevha, R.N., Trofimov, A.G. (2025).** «Integrated Deep Q-Networks and Actor-Critic Models for Enhanced Poisoning Attack Detection in Network Intrusion Detection Systems.» In: *2025 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, ETU-LETI, Saint-Petersburg, Russia. IEEE Xplore, vol. 33, suppl. 3, pp. 556–567.

Статус: опубликована; **Индексирование:** IEEE Xplore, Scopus, РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №6 (M7 – теоретико-игровая и подкреплённо-обучаемая компонента реагирования).

7. **Anaevdevha, R.N. (2024).** «Application of Machine Learning Models for Device Identification in Wireless Network Traffic.» In: *2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, Saint-Petersburg, Russia. IEEE Xplore, pp. 104–110. DOI: [10.1109/ElCon61730.2024.10468413](https://doi.org/10.1109/ElCon61730.2024.10468413).

Статус: опубликована; **Индексирование:** IEEE Xplore, Scopus, РИНЦ; **Положения, выносимые на защиту:** №1 (M1 – базовая постановка задачи извлечения признаков для NIDPS-детектора).

3. Итоговая сводка публикаций по типам и уровням

Всего опубликованных научных трудов по теме диссертации: **7**, из них:

Категория	Кол-во	Доля от 7
<i>По типу издания</i>		
Журнальные статьи	4	57,1%
Труды конференций (с полным текстом, индексированы в Scopus / IEEE Xplore)	3	42,9%
<i>По индексированию (все 7 опубликованных работ)</i>		
Scopus Q1, WoS Core (SCIE), ВАК (K1) — журнальные статьи	3	42,9%
Scopus (Q3, Computer Science misc.), РИНЦ — журнальная статья	1	14,3%
Scopus (Springer SCI), РИНЦ — сборник конференции	1	14,3%
IEEE Xplore (Scopus), РИНЦ — труды конференций	2	28,6%
<i>По авторству</i>		
Первый автор	7	100,0%
<i>По требованиям ВАК (минимум 3 для технических наук)</i>		
Журнальные статьи в перечне ВАК и в Scopus/WoS	4	—
Из них в изданиях категории K1 ВАК и Q1 Scopus	3	—

Соответствие требованиям пп. 11–13 Положения о присуждении учёных степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 842): требование о минимальном числе публикаций в рецензируемых научных изданиях (не менее 3 для технических наук) **выполнено и перевыполнено**: 4 опубликованные журнальные статьи, из них 3 в изданиях Q1 Scopus / WoS Core / ВАК K1.

4. Сопоставление публикаций с положениями, выносимыми на защиту

Положение	Опубликованные работы	Дополнительное подтверждение
№1 (M1: CT-TGNN, SDE-TGNN)	[3] Anaedevha, R.N. <i>et al.</i> , <i>Complex & Intelligent Systems</i> , Springer, 2026 (Q1) [7] Anaedevha, R.N., ElCon 2024, IEEE Xplore (базовая постановка)	Акт ООО «Ксайрикс»: обнаружение многостадийных атак в графе сетевого взаимодействия

Положение	Опубликованные работы	Дополнительное подтверждение
№2 (M2: FedLLM-API)	<i>(на момент составления списка опубликованных работ по данному положению нет; подтверждается косвенно через активное использование платформы — см. раздел 5)</i>	Акт ООО «НИИ ИКТ»: подтверждено активное использование программного комплекса RobustIDPS.ai, реализующего, в том числе, модуль FedLLM-API
№3 (M3: TripleE-TGNN)	<i>(на момент составления списка опубликованных работ по данному положению нет; подтверждается актами о внедрении — см. раздел 5)</i>	Акт ООО «Ксайрикс»: выявление координированных аномалий и многоуровневое представление сетевого взаимодействия; акт Центра ИИ НИЯУ МИФИ (в стадии оформления)
№4 (M4: MambaShield)	[1] Anaedevha, R.N. <i>et al.</i> , <i>Expert Systems with Applications</i> , Elsevier, 2025 (Q1)	Акт ООО «НИИ ИКТ»: интеграция моделей обнаружения аномалий сетевого трафика, устойчивых к атакам отравления, в действующую СОВ организации
№5 (M5–M6: стохастический трансформер, UC-HGP)	[2] Anaedevha, R.N. <i>et al.</i> , <i>Neurocomputing</i> , Elsevier, 2026 (Q1) [5] Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., <i>NEUROINFORMATICS 2025</i> , Springer SCI	Акт ООО «Ксайрикс»: выявление ранее неизвестных паттернов на основе анализа неопределённости и адаптация к изменению статистических характеристик трафика

Положение	Опубликованные работы	Дополнительное подтверждение
№6 (M7: единая система сертификации, теоретико-игровая)	[4] Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., OMNN, Springer, 2024 (базовая состязательная устойчивость) [6] Anaedevha, R.N., Trofimov, A.G., ElCon 2025, IEEE Xplore (RL-реагирование)	Акт ООО «НИИ ИКТ»: совместная работа штатных алгоритмов СОВ и предложенных моделей в составе единой системы

Вывод: четыре из шести положений (№1, №4, №5, №6) подтверждены непосредственно опубликованными работами; положения №2 (M2 FedLLM-API) и №3 (M3 TripleE-TGNN) на момент составления настоящего списка подтверждаются эмпирически — двумя полученными актами о внедрении (ООО «НИИ ИКТ», г. Новосибирск, и ООО «Ксайрикс», г. Москва), а также готовящимся к оформлению актом Центра искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ, г. Москва (см. раздел 5). С учётом обоих видов подтверждения (публикации + акты внедрения) покрытие всех шести положений, выносимых на защиту, составляет **100 %**.

5. Акты о внедрении и использовании результатов

Получены **два акта о внедрении** результатов диссертационного исследования, подтверждающих практическую применимость разработанных состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности; третий акт находится в стадии оформления:

- Акт о внедрении в ООО «Научно-исследовательский институт информационно-коммуникационных технологий» (ООО «НИИ ИКТ»)**, г. Новосибирск (ИНН 5406600336, ОГРН 1165476054567).

Реквизиты: утверждён генеральным директором, к.т.н., доцентом Басыней Е.А. от 03 июня 2026 г.; комиссия в составе: эксперт № 1 — руководитель отдела программной инженерии, к.т.н., доцент Худяков Д.С.; эксперт № 2 — руководитель проектно-конструкторского отдела Малышкин Н.А.

Предмет внедрения: интеграция в действующую систему обнаружения вторжений (СОВ) организации разработанных моделей обнаружения аномалий сетевого трафика, устойчивых к атакам отравления; активное использование штатными специалистами подразделений кибербезопасности программного комплекса RobustIDPS.ai, реализующего предложенные теоретические подходы, для экспериментальных исследований протоколов информационной безопасности и непрерывного анализа сетевого трафика с целью превентивного выявления потенциальных уязвимостей.

Подтверждённый эффект (формулировка акта): «совместная работа штатных алгоритмов СОВ и предложенных автором моделей позволила существенно повысить точность идентификации подозрительной сетевой активности при сохранении минимальной задержки обработки данных, что обеспечило повышение уровня информационной безопасности защищаемых объектов и минимизировало риски обхода систем защиты».

Подтверждаемые положения: №2 (косвенно, через активное использование RobustIDPS.ai), №4 (устойчивость к атакам отравления), №6 (интеграция в существующие средства защиты).

- Акт о внедрении в ООО «Ксайрикс»**, г. Москва (ИНН 9724072687, КПП 772401001, ОГРН 1227700098449).

Реквизиты: подписан руководителем организации Кравцовым Д.Э. и ответственным за внедрение Харьковым С.М., 2026 г.

Предмет внедрения: применение разработанных решений в составе системы анализа сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры организации; интеграция программной реализации (включая экспериментальные протоколы и обученные модели) в существующее программное обеспечение.

Подтверждённый эффект (формулировка акта): «обеспечивают: обнаружение сложных многостадийных атак и координированных аномалий в графе сетевого взаимодействия, выявление ранее неизвестных паттернов аномального поведения на основе анализа неопределённости, адаптацию к изменению статистических характеристик сетевого трафика организации»; «повысить устойчивость системы обнаружения к потенциально опасным внешним воздействиям и улучшить качество обнаружения инцидентов в условиях изменяющейся среды».

Подтверждаемые положения: №1 (графовые модели CT-TGNN/SDE-TGNN), №3 (многоуровневое представление графов), №5 (оценка неопределённости и адаптация к дрейфу).

3. **Акт о внедрении в Центр искусственного интеллекта Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»**, г. Москва — *находится в стадии оформления.*

Планируемый предмет внедрения: применение разработанного каркаса AI-моделей Hybrid IDPS (модели M1, M3, M5, M6, M7) к защите бортовых систем беспилотных летательных аппаратов в рамках трёхъярусной архитектуры «борт – дронопорт – облако» (соответствует Главе 6 диссертации); подтверждение доменной независимости разработанного каркаса переносом из сектора сетевого трафика (NIDPS) в смежный сектор защиты бортовых систем БПЛА.

Подтверждаемые положения (планируется): №1, №3, №5, №6.

Итог: два полученных акта в сочетании с планируемым третьим в совокупности подтверждают все шесть положений, выносимых на защиту.

6. Программные продукты и регистрация интеллектуальной собственности

1. **Программная платформа «RobustIDPS.ai»** — единая программная платформа с открытым исходным кодом, объединяющая 17 нейросетевых моделей в 10 функциональных групп и 51 страницу пользовательского интерфейса прогрессивного веб-приложения; реализует все модели M1–M7 в составе единой системы Hybrid IDPS, включая четырёхуровневую систему защиты больших языковых моделей (94,5 % обнаружения по 517 сценариям атак) и модуль Multi-Agent PQC-IDS.

Депонирование исходных кодов: Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512).

Подтверждаемые положения: №1–№6 (все шесть, в составе единой системы).

2. **Подача заявок на регистрацию программ для ЭВМ (Роспатент):** планируется по результатам защиты диссертации для ключевых компонентов «RobustIDPS.ai» — модулей CT-TGNN, FedLLM-API, TripleE-TGNN, MambaShield и единой системы сертификации M7 (всего 5 заявок).

3. **Патенты на изобретение:** на момент составления настоящего списка не оформлены; подача заявок планируется по результатам производственной апробации в ООО «Ксайрикс» и ООО «НИИ ИКТ» на компоненты Multi-Agent PQC-IDS и FedLLM-API.

Последнее обновление: июнь 2026 г.

Условные обозначения: «К1», «К2» — категории рецензируемых научных изданий в перечне Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ; «Q1», «Q2» — квартили журналов в базах Scopus / Web of Science на момент подачи рукописи; «IF» — двухлетний импакт-фактор JCR; «РИНЦ» — Российский индекс научного цитирования.

Полные сведения о публикациях и метрики цитирования поддерживаются в профилях Google Scholar и ORCID автора.